

2025 全國大專院校產學創新實作競賽

請一律使用標楷體 12 號字體

請參照以下格式

摘要：字數約為兩百至三百字

本系統以 APTOS 2019 Blindness Detection 公開資料集為基礎，進行影像資料的前處理與訓練。首先針對視網膜影像進行尺寸調整、亮度與對比度校正、雜訊去除與資料增強（如旋轉、翻轉、隨機裁切等），以提升模型的泛化能力。採用 CNN、ResNet50、InceptionV3、EfficientNetB5 四種深度學習架構進行五分類訓練（分為 0 至 4 級：無病變、輕度、中度、重度及增殖性糖尿病視網膜病變），並比較各模型於準確率、F1-score 及混淆矩陣上的表現。最終選定效能最佳且參數量與精度兼具的 EfficientNetB5 作為本系統最終辨識模型。系統整合 PyQt5 圖形化介面，提供使用者可透過介面上傳視網膜影像，系統自動輸出辨識結果、疾病分級與對應病患資料，達到臨床輔助診斷與智慧醫療應用的目的，提升醫師初步判讀效率與準確度。

學校：中國文化大學

專題名稱：糖尿病視網膜病變辨識系統

指導老師：林世崧

參加學生：俞華鈴、李馥彤、林永泰